工　業　工　程　專　題

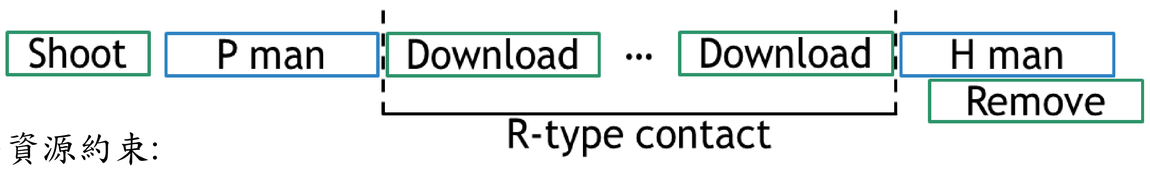
衛星任務排程最佳化

基於混合整數線性規劃與限制式規劃

組別：第十組　指導教授：林東盈　教授兼系主任　成員：黃冠捷、蔡坤憲、羅彥凱

一、研究背景與目的

- 衛星系統描述: 遙感衛星執行觀測任務，涉及一系列相互依賴的任務



- 資源約束:
  - 有限的資源：記憶體、檔案名稱容量等，任務會競爭這些資源
- 任務執行限制：
  - 任務不重疊
  - 同組任務綁定(e.g. Shoot-Download-Remove)
  - 地面站接觸時間 (contact time window)
  - 任務日蝕週期限制 (Duty Cycle Limits)
- 核心目標:
  - 最大化能夠執行的任務總數且任務完成時程更前更緊湊

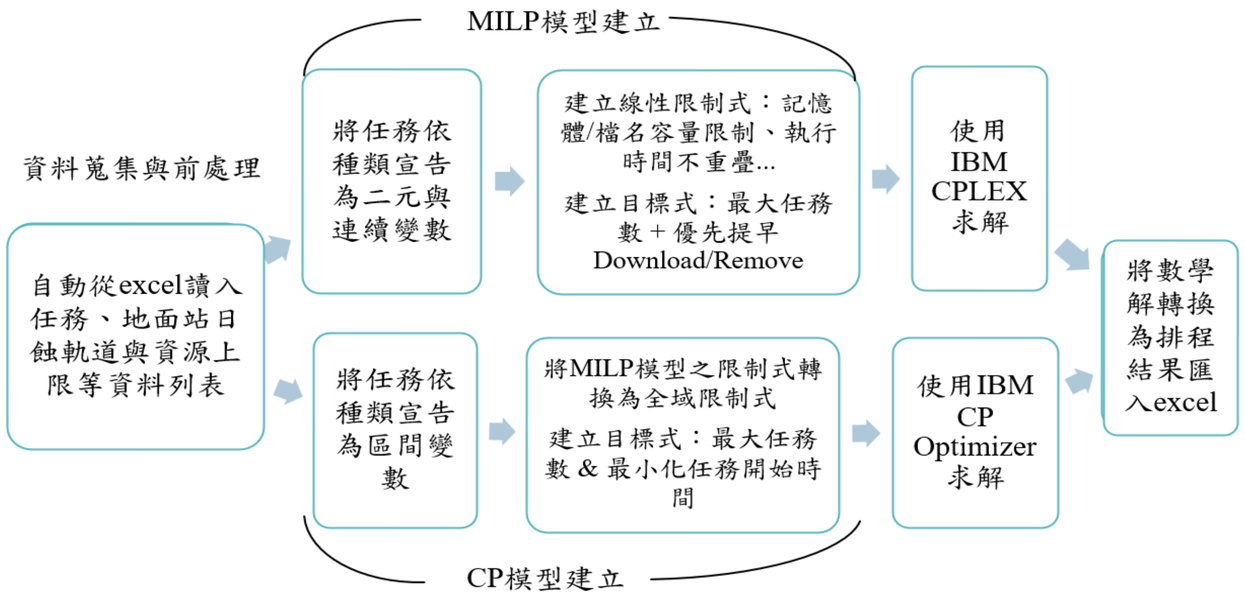
任務種類
Track
Shoot
Download
Remove
T maneuver
P maneuver
H maneuver

$$maximize(W_{task} \times \sum_{i \in A} x_i - \alpha_{late} \times \sum_{j \in D,R} \frac{\sigma_j}{M})$$

主要目標：對所有任務二元變數x_i總和，確保模型優先最大化能夠執行的任務總數

懲罰項: 對排入的Download和Remove任務所造成的延遲施加成本，懲罰其 Normalized Start Time

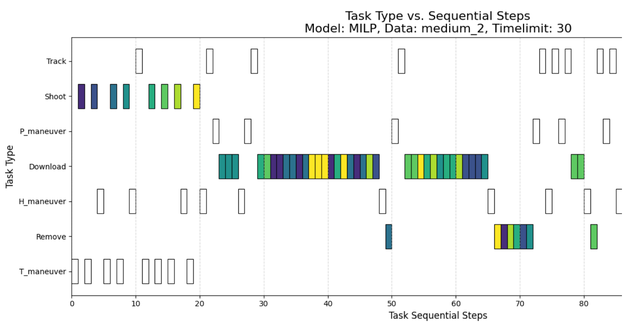
二、研究方法

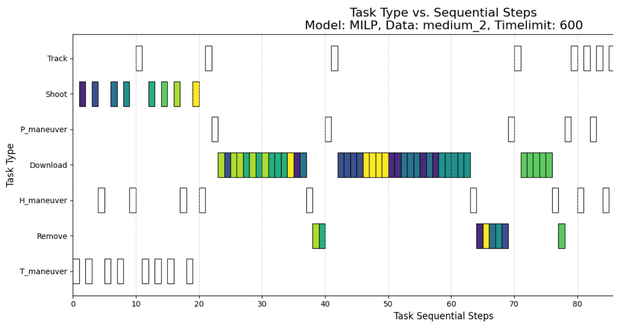


程式架構: 使用Python並導入IBM 提供的數學規劃模組 DOcplex（Decision Optimization Modeling for Python）建模

三、排程結果

使用甘特圖視覺化排程結果





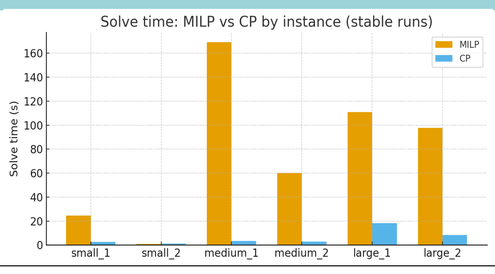
task_id	contact_id	start_time	end_time	scheduled	group	type	duration	z_eclipse
115		2025-11-01 00:50:28	2025-11-01 00:51:43	1		T_maneuv	75	0
116		2025-11-01 00:51:54	2025-11-01 00:52:03	1	1	Shoot	9	0
123		2025-11-01 00:54:29	2025-11-01 00:54:51	1		T_maneuv	22	0
124		2025-11-01 00:55:02	2025-11-01 00:55:04	1	2	Shoot	2	0
131		2025-11-01 00:55:14	2025-11-01 00:57:38	1		H_maneuv	144	0
132		2025-11-01 01:12:31	2025-11-01 01:12:56	1		T_maneuv	25	0

排程結果以excel輸出，涵蓋各任務的各項細節

四、研究結果

效能表現: 跑出穩定解的時間

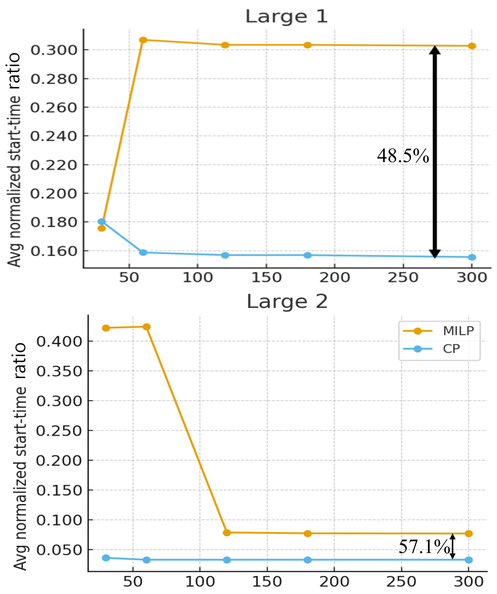
- Optimal　：系統判定的全域最佳解
- Best feasible　：600秒內能跑出的最佳解
- Stable feasible ：穩定解(後60秒內沒有更優解)



data	model	status	solve time	objective	task ratio	data	model	status	solve time	objective	task ratio
small_1	MILP	optimal	24.41	36320.43	100%	medium_2	MILP	stable feasible	60.11	65970.06	99%
	CP	optimal	2.51	36320.43	100%		CP	best feasible	2.74	66586.42	100%
	diff ratio		**873%**	**0%**	**0%**		**diff ratio**		**2094%**	**1%**	**1%**
small_2	MILP	best feasible	1.03	41195.7	100%	large_1	MILP	stable feasible	110.8	105086.22	92%
	CP	optimal	1.2	41195.7	100%		CP	best feasible	18.27	114383.8	100%
	diff ratio		**-14%**	**0%**	**0%**		**diff ratio**		**506%**	**8%**	**8%**
medium_1	MILP	best feasible	169.05	61631.99	100%	large_2	MILP	stable feasible	97.67	144682.57	92%
	CP	best feasible	3.29	61635.44	100%		CP	best feasible	8.45	150674.1	96%
	diff ratio		**5038%**	**0%**	**0%**		**diff ratio**		**1056%**	**4%**	**4%**

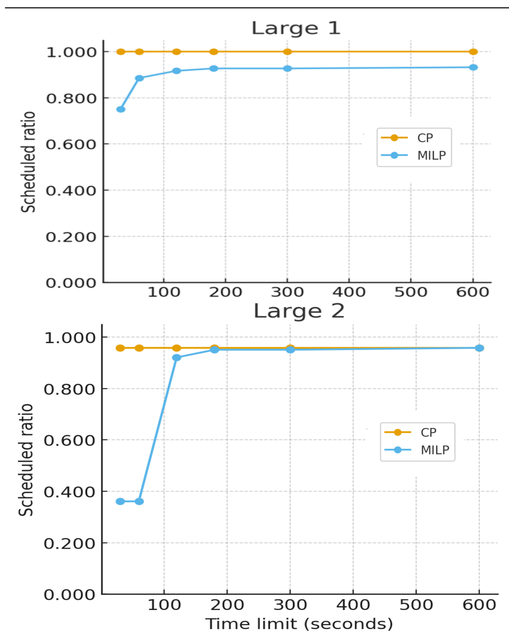
求解品質比較: 排程緊密程度

Instance	Time Limit (s)	MILP_Avg NST Ratio	CP_Avg NST Ratio	CP − MILP
Large_1	30	0.176	0.180	**0.004**
Large_1	60	0.307	0.159	**-0.148**
Large_1	120	0.303	0.157	**-0.146**
Large_1	180	0.303	0.157	**-0.146**
Large_1	300	0.303	0.156	**-0.147**
Large_2	30	0.422	0.036	**-0.386**
Large_2	60	0.424	0.033	**-0.391**
Large_2	120	0.079	0.033	**-0.046**
Large_2	180	0.077	0.033	**-0.044**
Large_2	300	0.077	0.033	**-0.044**



求解品質比較: 任務完成比例

Instance	Time limit (s)	MILP ratio	CP ratio	Δ ratio (%) (CP-MILP)
large_1	30	0.751	1.000	**+24.870**
large_1	60	0.886	1.000	**+11.399**
large_1	120	0.917	1.000	**+8.290**
large_1	180	0.927	1.000	**+7.254**
large_1	300	0.927	1.000	**+7.254**
large_1	600	0.933	1.000	**+6.736**
large_2	30	0.361	0.959	**+59.774**
large_2	60	0.361	0.959	**+59.774**
large_2	120	0.921	0.959	**+3.759**
large_2	180	0.951	0.959	**+0.752**
large_2	300	0.951	0.959	**+0.752**
large_2	600	0.959	0.959	**+0.000**



五、結論與展望

- 1. 求解品質差異：
  - 中、小型測資：MILP 與 CP 表現相近。
  - 大型測資：CP 任務完成比例、Objective等表現皆明顯優於 MILP，且資料量越大則 MILP 模型越有可能出現不合理排程。
- 2. 綜合觀察
  - MILP 可精確刻畫各種限制，適合中小型問題與敏感度分析。
  - CP 將任務建模在資源複雜、任務量大的情境下具有優勢。

- 未來展望：
- 1. 混合策略 MILP–CP
  - CP 排序 + MILP 微調
- 2. 實務應用擴展
  - 多衛星
  - 支援緊急任務插入
  - 與實際任務控制系統整合（UI + API）

114年度 工業工程專題
清華大學工業工程與工程管理學系